

Practica de ejercicios integradores

Unidades 1 a 8 | Nivel parcial | Junio 2026

Los siguientes ejercicios fueron diseñados para simular las condiciones del parcial. Cada uno integra multiples unidades: identificacion de variables y poblacion, analisis descriptivo, distribucion de probabilidad, distribucion muestral e intervalos de confianza. Resuelvelos en orden, inciso por inciso, antes de verificar.

Contenido

Ejercicio 1	Planta de agua mineral — descriptiva + Normal + IC para media (sigma conocida)
Ejercicio 2	Fabrica de cables — IC para media (sigma desconocida) + IC para varianza
Ejercicio 3	Empresa de logistica — distribucion Poisson + IC para proporcion + tamano de muestra
Ejercicio 4	Laboratorio farmaceutico — Normal + Binomial + IC completo con salida R

Una planta embotelladora produce botellas de agua mineral de 500 ml. El area de calidad toma una muestra aleatoria de 60 botellas de un turno de produccion y registra el volumen real (en ml) de cada una. Por especificacion tecnica, el proceso debe tener un desvio estandar de 3 ml, valor establecido por el fabricante del equipo en base a calibraciones exhaustivas. Las siguientes salidas de R resumen la muestra:

```
> summary(volumen) n Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. Var 60 491.20 498.10 500.30
499.85 501.60 507.40 8.91 > MeanCI(volumen, conf.level = 0.95, sd = 3) mean lwr.ci upr.ci
499.85 499.09 500.61
```

- a) Defina la poblacion, la unidad de analisis y la variable de interes. Clasificar la variable. Indique si los indicadores calculados son parametros o estadisticos.
- b) Realice un analisis descriptivo completo. Incluya al menos dos medidas de posicion y dos de dispersion. Describa la forma de la distribucion a partir de los estadisticos.
- c) El proceso parece bien calibrado segun los datos? La conclusion es preliminar o definitiva? Justifique.
- d) Interprete el intervalo de confianza obtenido en R en terminos del problema. Por que se uso Z y no t-Student?
- e) Si se quisiera estimar la media con un margen de error maximo de 0.5 ml y un nivel de confianza del 99%, cuantas botellas habria que muestrear como minimo?

Temas: U1-U2 (poblacion, descriptiva), U7 (distribucion de $\bar{x}$, TLC), U8 (IC para μ sigma conocida, tamano de muestra)

Una fabrica produce cables de acero cuya resistencia a la traccion (en kN) es critica para la seguridad. La norma tecnica exige que la resistencia promedio sea de al menos 45 kN y que la varianza del proceso no supere 4 kN². Se extrae una muestra aleatoria de 25 cables y se obtienen los siguientes resultados en R:

```
> summary(resistencia) n Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 25 41.20 44.10 45.80 45.63 47.20 50.10
> sd(resistencia) [1] 1.87 # QQ-plot: n=25, AD-Test (A=0.38; P-val=0.38)
> MeanCI(resistencia, conf.level=0.95, method='classic') mean lwr.ci upr.ci 45.63 44.86 46.40
> VarCI(resistencia, conf.level=0.95, method='classic') var lwr.ci upr.ci 3.50 2.11 6.54
```

- a) Defina poblacion, variable (clasificar) y parametros de interes. Plantee dos objetivos del estudio en funcion de esos parametros.
- b) El QQ-plot muestra un AD-Test con P-val=0.38. Que concluye sobre la normalidad de los datos? Es condicion necesaria para construir los intervalos?
- c) Por que se uso t-Student para el IC de la media y no Z? Interprete el intervalo obtenido en terminos del problema y concluya respecto al primer objetivo.
- d) Interprete el IC para la varianza. Concluya respecto al segundo objetivo. Por que el IC de σ^2 no tiene la forma 'valor +/- margen'?
- e) Si el nivel de confianza se aumentara al 99%, que ocurriria con el ancho de ambos intervalos? Como podria mantenerse la misma precision con mayor confianza?

Temas: U1-U2, U7 (t-Student, Chi-cuadrado, normalidad), U8 (IC para μ sigma desconocida, IC para σ^2)

Empresa de logistica — Poisson + IC para proporcion + tamano de muestra

Ejercicio 3

Una empresa de logistica entrega paquetes en toda la ciudad. Historicamente, el numero de paquetes danados por camion por día sigue una distribucion Poisson con tasa $\lambda=2$. Además, la empresa sabe que historicamente el 8% de las entregas llegan fuera del plazo prometido. Luego de implementar un nuevo sistema de seguimiento, se toma una muestra aleatoria de 200 entregas y se observa que 10 llegaron fuera de plazo.

```
> dpois(0, lambda=2) [1] 0.1353 > ppois(2, lambda=2) [1] 0.6767 > ppois(3, lambda=2) [1] 0.8571 > 1 - ppois(4, lambda=2) [1] 0.0527 > BinomCI(10, 200, conf.level=0.95, method='clopper-pearson') est lwr.ci upr.ci 0.05 0.024 0.090
```

- Defina la poblacion, las variables de interes (clasificarlas) y los parametros de interes. Formule un objetivo para cada parametro.
- Usando la distribucion Poisson, calcule la probabilidad de que un camion tenga exactamente 0 paquetes danados en un día. Luego calcule $P(X \text{ mayor o igual a } 5)$.
- Interprete el intervalo de confianza para la proporcion obtenido en R. El nuevo sistema mejoro el porcentaje de entregas a tiempo? Justifique con el IC.
- El intervalo obtenido es exacto o aproximado? Por que R uso el metodo clopper-pearson? Verifique si se cumplia la condicion para el metodo aproximado.
- Si se quisiera estimar la proporcion real de entregas fuera de plazo con un margen de error de 0.03 y confianza del 95%, cuantas entregas habria que muestrear? Use $p\text{-gorro}=0.05$ de la muestra.

Temas: U1-U2, U5 (Poisson), U7 (distribucion de p-gorro), U8 (IC para proporcion, tamano de muestra)

Un laboratorio farmaceutico produce comprimidos cuyo principio activo (en mg) sigue una distribucion Normal con media 500 mg. El 95.44% de los comprimidos tiene entre 492 mg y 508 mg. Por norma, un comprimido no cumple especificaciones si contiene menos de 488 mg. Los comprimidos se empacan en blister de 20 unidades. Para controlar la calidad del proceso, se extrae una muestra de $n=40$ comprimidos y se analizan en R:

```
> summary(principio_activo) n Min. Q1 Median Mean Q3 Max. 40 488.1 496.5 500.8 500.4 504.1 511.3
> sd(principio_activo) [1] 4.21 # QQ-plot: n=40, AD-Test (A=0.29; P-val=0.61)
> MeanCI(principio_activo, conf.level=0.99, method='classic') mean lwr.ci upr.ci 500.4 498.6 502.2
> qt(0.995, df=39) [1] 2.708 > qnorm(0.995) [1] 2.576 > dbinom(0, size=20, prob=p) = 0.8513
> pbinom(1, size=20, prob=p) = 0.9861 > 1 - pbinom(0, size=20, prob=p) = 0.1487 > pbinom(2, size=20, prob=p, lower.tail=FALSE) = 0.0055
```

- a) Defina poblacion, unidad de analisis, variable (clasificar) y parametros de interes. Plantee dos objetivos del estudio.
- b) A partir de la regla empirica, determine la desviacion estandar del proceso. Interprete el valor en contexto.
- c) Calcule la probabilidad de que un comprimido no cumpla especificaciones. Use la regla empirica (sin tabla Z).
- d) Sea X la variable que cuenta comprimidos que no cumplen en un blister de 20. Especifique la distribucion de X con sus parametros y conjunto de valores posibles.
- e) Calcule la probabilidad de que un blister tenga a lo sumo 1 comprimido fuera de especificacion. Use la salida de R provista.
- f) Analice el QQ-plot y el AD-Test. Se puede construir el IC para la media? Por que se uso t-Student y no Z? Se uso el valor critico correcto?
- g) Interprete el IC para la media obtenido en R en terminos del problema. El proceso cumple con el objetivo de $\mu=500$ mg?

Temas: U1-U2, U5 (Normal, Binomial, regla empirica), U7 (t-Student, TLC, normalidad), U8 (IC para μ sigma desconocida, leer salida R)